



ANTEPROYECTO DEL TRABAJO DE GRADO

Autor: Andrés Sebastián Peralta Ramos



TÍTULO DE LA PROPUESTA

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA
LA GESTIÓN DE PERFILES ACADÉMICOS
MEDIANTE MICROCREDENCIALES E INSIGNIAS
DIGITALES EN LA ESPOCH



ANTECEDENTES

En el contexto del auge tecnológico, las microcredenciales e insignias digitales emergen como instrumentos de certificación de logros mediante sistemas verificables y portables.



Open Badges (1EdTech)

Transparencia en el
aprendizaje



100 instituciones
- 14 países (BID)

Vargas Naula y
Piedra Pullaguari

Centro de
Educación
Continua - EPN
ESPOL



Servicios Tecnológicos
Certificados electrónicos

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA



¿De qué manera se puede implementar una gestión digital centralizada de los perfiles académicos de estudiantes y docentes de la ESPOCH que asegure la trazabilidad, autenticidad y visibilidad de las competencias certificadas?

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA



- ¿Cómo se puede identificar los métodos actuales de gestión de perfiles académicos en la ESPOCH, y en qué medida reflejan las competencias adquiridas por estudiantes y docentes?
- ¿Cómo puede estructurarse la arquitectura de una aplicación web que integre adecuadamente la base de datos, los módulos de gestión de usuarios, microcredenciales e insignias digitales, y las interfaces de usuario?
- ¿Qué procedimientos son necesarios para desarrollar las funciones principales que permitan la creación, emisión y administración de microcredenciales e insignias digitales dentro de la plataforma web?
- ¿En qué medida la aplicación web desarrollada cumple con la característica de adecuación funcional definida en la norma ISO/IEC 25010?

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA



Educación Basada en Competencias (CBE)

Sturgis & Casey



Certificaciones breves y acumulables

Consejo de la Unión Europea



Aprendizaje a lo largo de la vida - Reconocimiento del Aprendizaje Previo

Sevilla & Montero

Frontend/Backend



JUSTIFICACIÓN APLICATIVA

La aplicación a desarrollar permitirá a docentes y estudiantes registrar, visualizar y compartir logros académicos mediante insignias verificables, portátiles e interoperables con redes profesionales.



Módulo de
autenticación y
gestión de usuarios



Módulo de emisión
de microcredenciales



Módulo de gestión
de insignias digitales



Módulo de perfil
académico

OBJETIVO GENERAL



Desarrollar una plataforma web para gestionar perfiles académicos en la ESPOCH mediante microcredenciales e insignias digitales, con visualización de certificados que acrediten logros y competencias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



- **Objetivo 1:** Analizar los métodos actuales de gestión de perfiles académicos en la ESPOCH para identificar los requerimientos funcionales y no funcionales de la plataforma.
- **Objetivo 2:** Diseñar la arquitectura de la aplicación web, teniendo en cuenta la estructura de la base de datos, los módulos de gestión de usuarios, microcredenciales e insignias digitales, y las interfaces de usuario.
- **Objetivo 3:** Implementar las operaciones esenciales para la creación, emisión y administración estructurada de microcredenciales e insignias digitales.
- **Objetivo 4:** Evaluar la funcionalidad de la aplicación web mediante pruebas basadas en la característica de adecuación funcional de la norma ISO/IEC 25010.

POBLACIÓN



Módulo de
autenticación y
gestión de usuarios



Módulo de emisión
de microcredenciales



Módulo de gestión
de insignias digitales



Módulo de perfil
académico



MUESTRA

Seleccionados en base a su relevancia central en las operaciones críticas de la plataforma y su impacto directo en la gestión de credenciales



Módulo de emisión
de microcredenciales



Módulo de gestión
de insignias digitales



Módulo de perfil
académico



RECURSOS HARDWARE



- AMD Ryzen 7 5800H
- 16 GB RAM
- 512 GB SSD
- AMD Raedon Graphics
- NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB

RECURSOS SOFTWARE

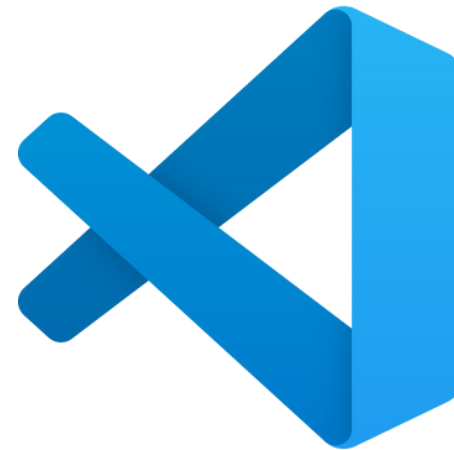


DIAGRAMA GANTT

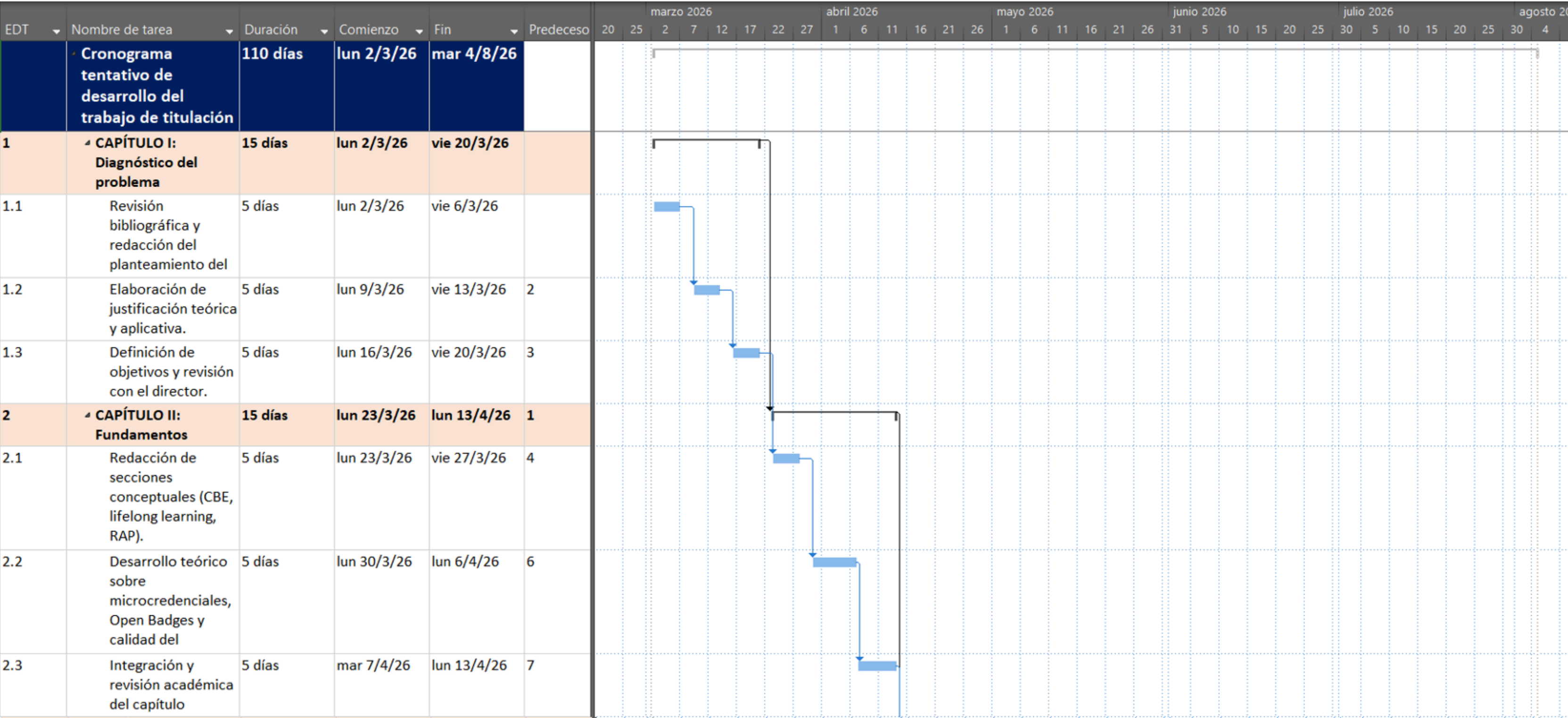


DIAGRAMA GANTT

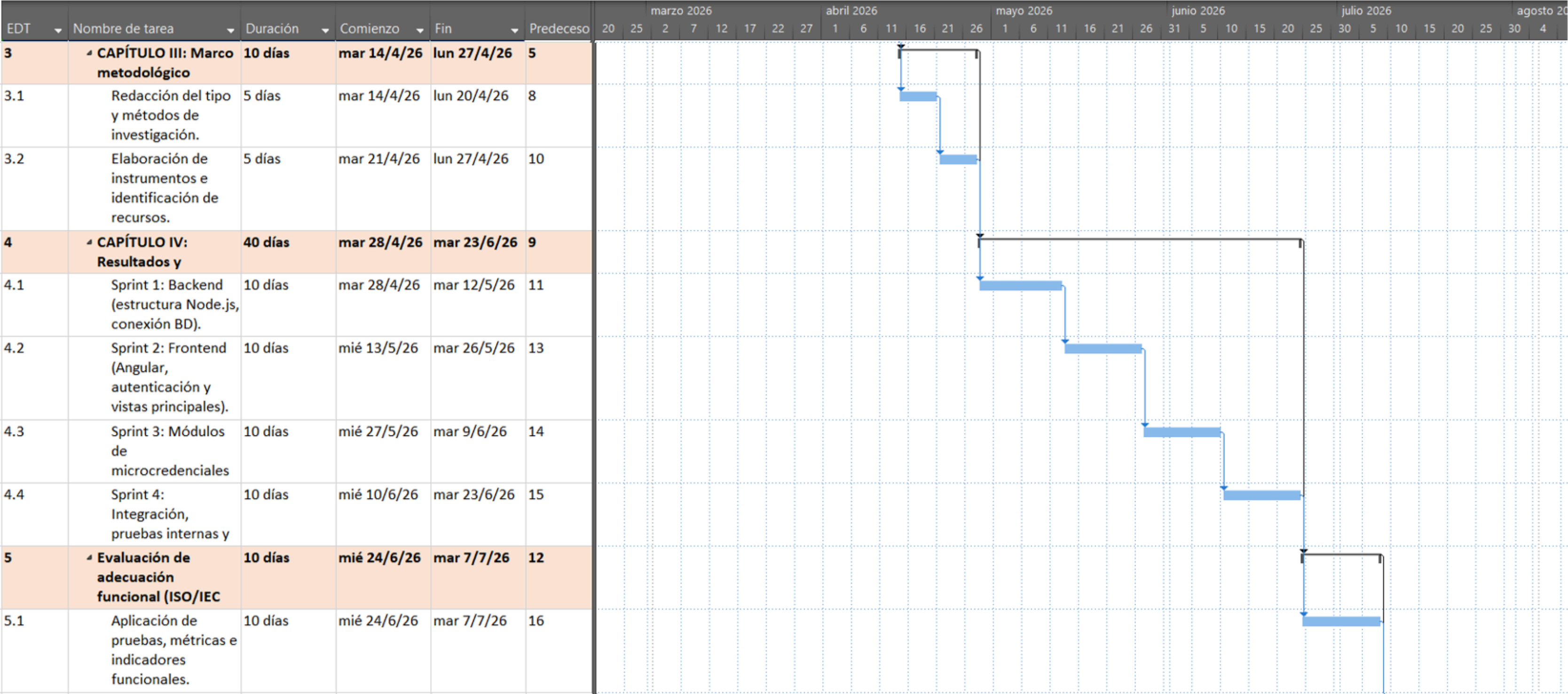
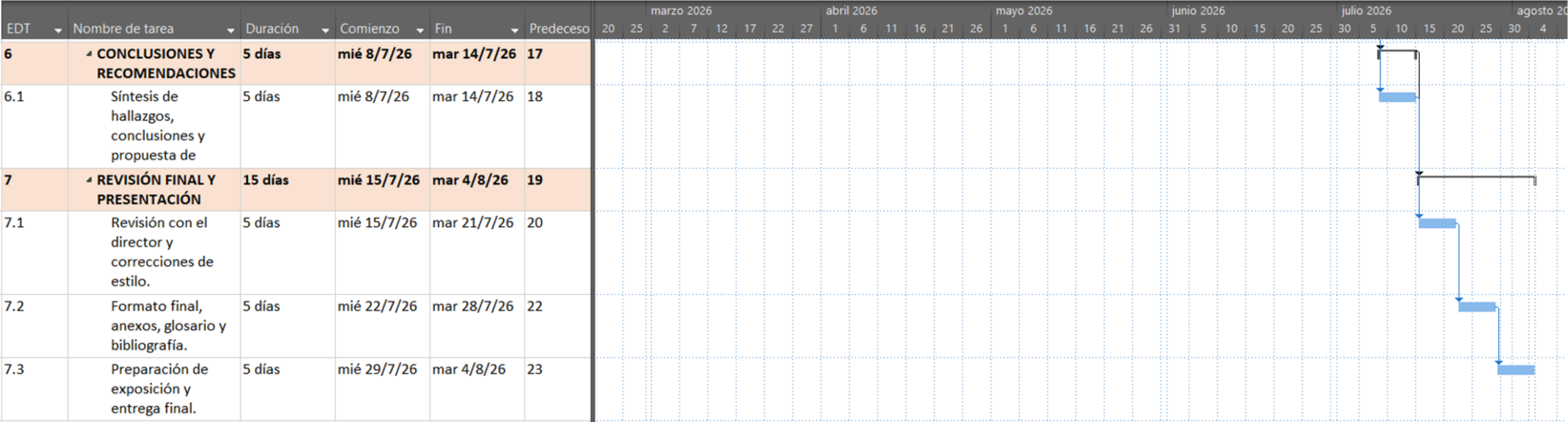


DIAGRAMA GANTT





MUCHAS
GRACIAS